

CORRIGÉ DU DEVOIR À LA MAISON 19

Problème 1 – Stockage du CO₂ (Centrale TSI 2021)

- Zone 1 : solide, zone 2 : liquide, zone 3 : gaz, zone 4 : fluide supercritique.
 ➤ Point *b* : point critique : fin de la courbe de vaporisation, possibilité de passer du liquide au gaz sans changement d'état, en contournant le point critique
 ➤ Point *c* : point triple : coexistence des 3 phases pour cette température et cette pression.
- Laboratoire à pression atmosphérique $P_{atm} = 1,0$ bar et température ambiante $T = 300$ K : état stable = gaz. Le solide est instable et change d'état : sublimation.
- Océan de température $T_{océan} = 280$ K. À cette température, l'équilibre diphasé solide-liquide est repéré par le point *a* sur le diagramme de phases. Pour que le CO₂ reste solide à cette température, il faut que $P > P_a = 4.10^3 \text{ bar} = P_{min}$

- (1) : refroidissement isochore d'un gaz parfait par mise en contact avec un thermostat de température $T_1 < T_0$: la température diminue et la pression également d'après l'équation d'état $P = \frac{n_0 RT}{V_0} = cste \cdot T$. C'est un segment vertical orienté vers le bas

(2) : compression isotherme à T_1 quasi-statique du GP. Équation d'état :

$$PV = n_0 RT_1 \Leftrightarrow P = \frac{cste}{V} : \text{branche d'hyperbole}$$

orientée dans le sens de l'augmentation de P

- Système fermé : n_0 mol de CO₂ = GP, EI (P_0, V_0, T_0), EF : (P_1, V_0, T_1)

- Transformation (1) : refroidissement isochore

- Travail des forces de pression : $W_1 = -\int_{V_0}^{V_0} P_{ext} dV = 0$

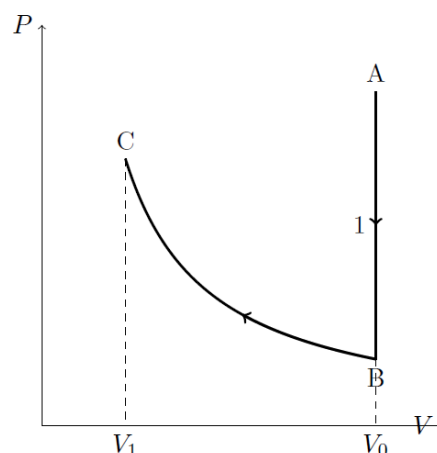
- 1^{er} principe : $\Delta U_1 = W_1 + Q_1 \Leftrightarrow Q_1 = \Delta U_1 - W_1$

- 1^{ère} loi de Joule : $\Delta U_1 = C_V (T_1 - T_0) = \frac{n_0 R}{\gamma - 1} (T_1 - T_0)$

- Équation d'état dans l'EI : $n_0 R = \frac{P_0 V_0}{T_0}$

- Transfert thermique : $Q_1 = \frac{P_0 V_0 (T_1 - T_0)}{(\gamma - 1) T_0} = -0,19.10^6 \text{ J}$

$Q_1 < 0$: le gaz fournit de la chaleur à l'extérieur, car il subit un refroidissement.



6. Entropie échangée :
$$S_1^{éch} = \frac{Q_1}{T_{ext}} = \frac{Q_1}{T_1} = \frac{P_0 V_0 (T_1 - T_0)}{(\gamma - 1) T_0 T_1} = -0,67 \cdot 10^3 \text{ J.K}^{-1}$$

➤ 2nd principe : $\Delta S_1 = S_1^{cr} + S_1^{éch} \Leftrightarrow S_1^{cr} = \Delta S_1 - S_1^{éch}$

➤ Variation d'entropie : $\Delta S_1 = C_V \ln\left(\frac{T_1}{T_0}\right) + n_0 R \ln\left(\frac{V_0}{V_1}\right) = \frac{n_0 R}{\gamma - 1} \ln\left(\frac{T_1}{T_0}\right)$

$$\Delta S_1 = \frac{P_0 V_0}{T_0 (\gamma - 1)} \ln\left(\frac{T_1}{T_0}\right) = -0,65 \cdot 10^3 \text{ J.K}^{-1}$$

➤ Entropie créée :

$$S_1^{cr} = \frac{P_0 V_0}{T_0 (\gamma - 1)} \left(\ln\left(\frac{T_1}{T_0}\right) - \frac{T_1 - T_0}{T_1} \right) = \frac{P_0 V_0}{T_0 (\gamma - 1)} \left(\ln\left(\frac{T_1}{T_0}\right) - \frac{T_1 - T_0}{T_1} \right) = 21 \text{ J.K}^{-1}$$

$S_1^{cr} > 0$: transformation irréversible du fait de la non uniformité des températures à l'état initial.

7. Transformation (2) : compression isotherme à T_1

➤ Travail des forces de pression : $W_2 = -\int_{V_0}^{V_1} P_{ext} dV$ transformation quasi-statique

d'où $P_{ext} = P$ et équation d'état : $P = \frac{n_0 R T_1}{V}$

$$W_2 = -n_0 R T_1 \int_{V_0}^{V_1} \frac{1}{V} dV = -n_0 R T_1 \ln\left(\frac{V_1}{V_0}\right) \text{ et } n_0 R = \frac{P_0 V_0}{T_0}$$

$$W_2 = -\frac{P_0 V_0}{T_0} T_1 \ln\left(\frac{V_1}{V_0}\right) = 1,3 \cdot 10^6 \text{ J}$$

$W_2 > 0$: le gaz reçoit du travail de la part de l'extérieur, car il subit une compression.

➤ 1^{er} principe : $\Delta U_2 = W_2 + Q_2 \Leftrightarrow Q_2 = \Delta U_2 - W_2$

➤ 1^{ère} loi de Joule : $\Delta U_2 = C_V (T_1 - T_1) = 0$

➤ Transfert thermique : $Q_2 = -W_2 = \frac{P_0 V_0}{T_0} T_1 \ln\left(\frac{V_1}{V_0}\right) = -1,3 \cdot 10^6 \text{ J}$

$Q_2 < 0$: le gaz fournit de la chaleur à l'extérieur.

8. Entropie échangée : $S_2^{éch} = \frac{Q_2}{T_1} = \frac{P_0 V_0}{T_0} \ln\left(\frac{V_1}{V_0}\right) = -4,7 \cdot 10^3 \text{ J.K}^{-1}$

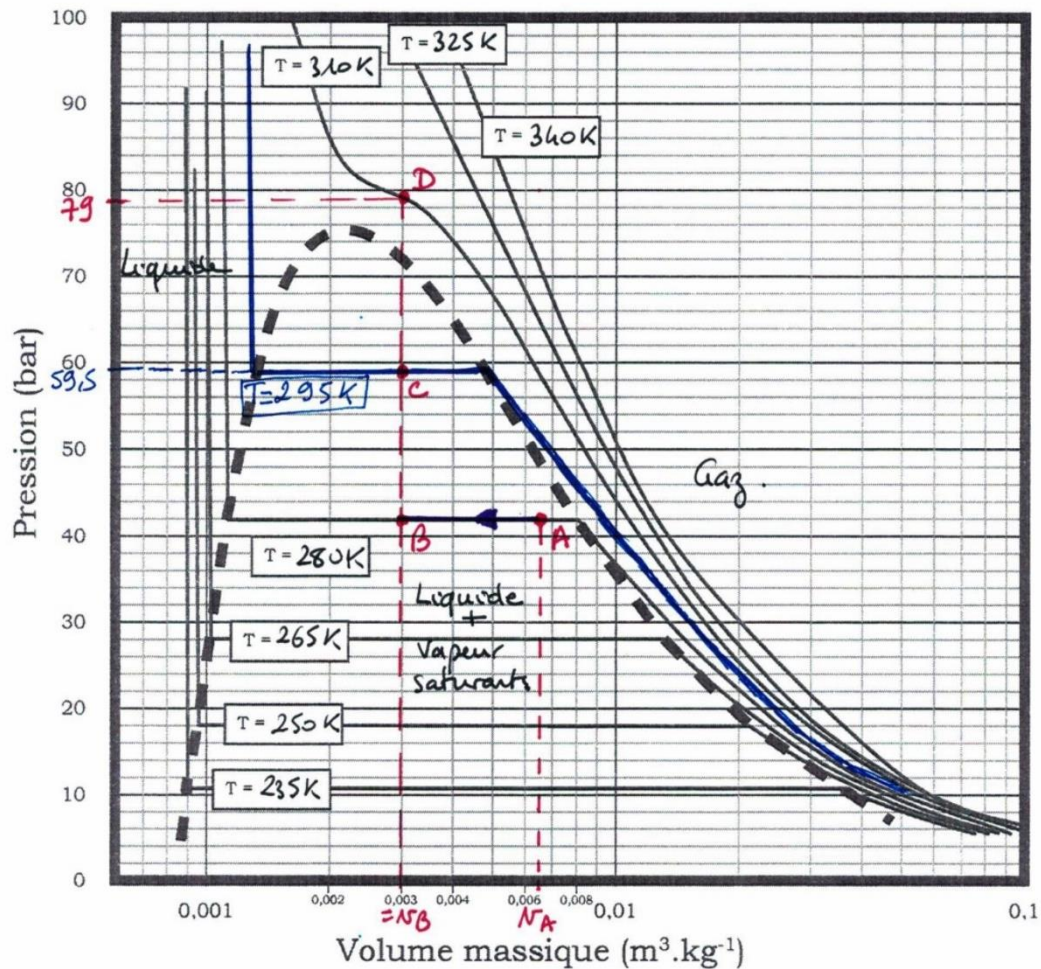
➤ 2nd principe : $\Delta S_2 = S_2^{cr} + S_2^{éch} \Leftrightarrow S_2^{cr} = \Delta S_2 - S_2^{éch}$

➤ Variation d'entropie : $\Delta S_2 = C_V \ln\left(\frac{T_1}{T_1}\right) + n_0 R \ln\left(\frac{V_1}{V_0}\right) = n_0 R \ln\left(\frac{V_1}{V_0}\right)$

$$\Delta S_2 = \frac{P_0 V_0}{T_0} \ln\left(\frac{V_1}{V_0}\right) = -4,7 \cdot 10^3 \text{ J.K}^{-1}$$

➤ Entropie créée : $S_2^{cr} = 0$: la transformation isotherme est réversible.

9. L'isotherme à 295 K présente un palier de saturation à la pression de vapeur saturante à 59,5 bar.



10. Masse de CO_2 : $m = n_0 M(\text{CO}_2) = \frac{P_0 V_0}{RT_0} M(\text{CO}_2) = 18 \text{ kg}$

Volume massique : $v_i = \frac{V_i}{m}$

État	Volume massique ($\text{m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$)	État physique	Pression (bar)
A	$6,7 \cdot 10^{-3}$	diphasé liquide-vapeur saturants	$P_A = P_{sat}(280 \text{ K}) = 41,9$
B	$3,0 \cdot 10^{-3}$	diphasé liquide-vapeur saturants	$P_B = P_{sat}(280 \text{ K}) = 41,9$
C	$3,0 \cdot 10^{-3}$	diphasé liquide-vapeur saturants	$P_C = P_{sat}(295 \text{ K}) = 59,5$
D	$3,0 \cdot 10^{-3}$	$T_D = 310 \text{ K} > T_b = 304 \text{ K}$ fluide supercritique	$P_D = 79$

11. Titre massique en vapeur : $x_{vap} = \frac{v - v_L}{v_V - v_L}$, masse de vapeur : $m_{vap} = x_{vap}m$ et

masse de liquide : $m_{liq} = m - m_{vap} = (1 - x_{vap})m$

État	A	B	C
T (K)	280	280	295
x_{vap}	0,81	0,27	0,49
m_{vap} (kg)	14	4,8	8,8
m_{liq} (kg)	3,4	13	9,0

12. De A vers B : changement d'état : liquéfaction (partielle) de la masse $m_{vap,A} - m_{vap,B}$, isotherme à $T_A = 280$ K, isobare à $P_A = P_{sat}(280 \text{ K}) = 41,9$ bar

1^{er} principe : $Q_{A \rightarrow B} = \Delta H_{AB}$

➤ Énergie échangée : $Q_{A \rightarrow B} = -(m_{vap,A} - m_{vap,B})l_{vap} = -m(x_{vap,A} - x_{vap,B})l_{vap}$

➤ Entropie échangée : $S_{A \rightarrow B}^{éch} = \frac{Q_{A \rightarrow B}}{T_A} = \frac{-m(x_{vap,A} - x_{vap,B})l_{vap}}{T_A} = -0,86.10^3 \text{ J.K}^{-1}$

➤ Variation d'entropie : $\Delta S_{AB} = \frac{\Delta H_{AB}}{T_A} = \frac{-m(x_{vap,A} - x_{vap,B})l_{vap}}{T_A} = -0,86.10^3 \text{ J.K}^{-1}$

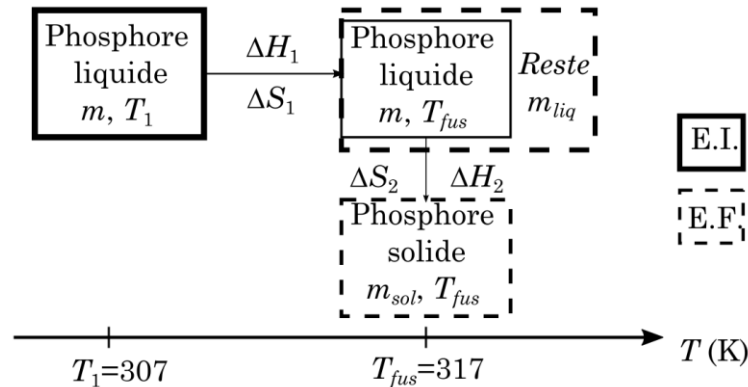
➤ Entropie créée : 2nd principe : $S_{A \rightarrow B}^{cr} = \Delta S_{AB} - S_{A \rightarrow B}^{éch} = 0$

Le changement d'état isotherme est réversible.

Exercice 2 – Surfusion du phosphore

1. E.I. : système : masse m de phosphore liquide, à la température T_1

E.F. : système : équilibre diphasé à la température T_{fus} , masse de liquide m_{liq} ,
masse de solide m_{sol}



- 1^{er} principe (transformations monobare) : $\Delta H = Q$
- Extensivité de l'enthalpie : $\Delta H = \Delta H_1 + \Delta H_2$
- Récipient calorifugé : $Q = 0$
- Chauffage de la totalité du liquide : $\Delta H_1 = mc_{liq}(T_{fus} - T_1)$
- Solidification d'une partie du liquide : $\Delta H_2 = -m_{sol}l_{fus}(T_{fus})$

$$\Delta H = mc_{liq}(T_{fus} - T_1) - m_{sol}l_{fus}(T_{fus}) = 0$$

➤ Masse de solide : $m_{sol} = \frac{mc_{liq}(T_{fus} - T_1)}{l_{fus}(T_{fus})} = 3,80 \text{ g}$

➤ Masse de liquide : $m_{liq} = m - m_{sol} = 6,20 \text{ g}$

2. Variation d'entropie

- Chauffage de la totalité du liquide : $\Delta S_1 = mc_{liq} \ln\left(\frac{T_{fus}}{T_1}\right)$
- Solidification d'une partie du liquide : $\Delta S_2 = -m_{sol} \frac{l_{fus}(T_{fus})}{T_{fus}}$
- Entropie extensive : $\Delta S = \Delta S_1 + \Delta S_2 = mc_{liq} \ln\left(\frac{T_{fus}}{T_1}\right) - m_{sol} \frac{l_{fus}(T_{fus})}{T_{fus}}$

➤ Entropie échangée : $S^{éch} = \frac{Q^{éch}}{T_{ext}} = 0$ car $Q^{éch} = 0$

➤ Entropie créée : Second principe : $\Delta S = S^{éch} + S^{cr}$

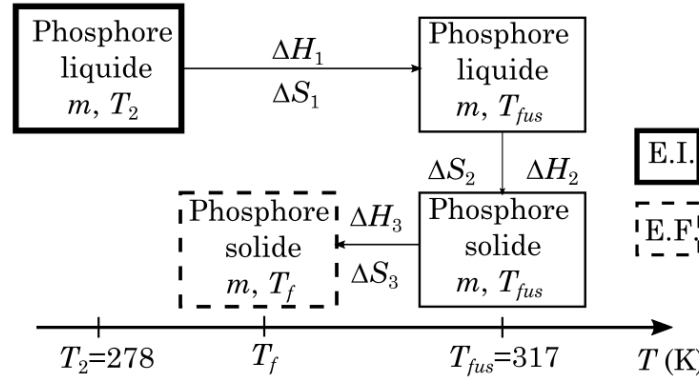
$$S^{cr} = \Delta S = mc_{liq} \ln\left(\frac{T_{fus}}{T_1}\right) - m_{sol} \frac{l_{fus}(T_{fus})}{T_{fus}} = 4,30 \cdot 10^{-3} \text{ J.K}^{-1} > 0$$

Entropie créée strictement positive : la transformation est irréversible.

3. **Hypothèse 1** : état final diphasé comme à la question 1.

Masse de solide : $m_{sol} = \frac{mc_{liq}(T_{fus} - T_1)}{l_{fus}(T_{fus})} = 14,8 \text{ g} > m$: hypothèse fausse !

➤ **Hypothèse 2** : état final monophasé, masse m de solide à la température T_f



- 1^{er} principe, extensivité, récipient calorifugé : $\Delta H = \Delta H_1 + \Delta H_2 + \Delta H_3 = Q = 0$
- Chauffage de la totalité du liquide : $\Delta H_1 = mc_{liq}(T_{fus} - T_2)$
- Solidification de la totalité du liquide : $\Delta H_2 = -ml_{fus}(T_{fus})$
- Refroidissement de la totalité du solide : $\Delta H_3 = mc_{sol}(T_f - T_{fus})$

$$\Delta H = mc_{liq}(T_{fus} - T_2) - ml_{fus}(T_{fus}) + mc_{sol}(T_f - T_{fus}) = 0$$

$$T_f = \frac{-c_{liq}(T_{fus} - T_2) + l_{fus}(T_{fus})}{c_{sol}} + T_{fus} = 305 \text{ K} : T_f < T_{fus} : \text{hypothèse validée}$$

4. **Variation d'entropie**

- Chauffage de la totalité du liquide : $\Delta S_1 = mc_{liq} \ln\left(\frac{T_{fus}}{T_2}\right)$
- Solidification de la totalité du liquide : $\Delta S_2 = -m \frac{l_{fus}(T_{fus})}{T_{fus}}$
- Refroidissement de la totalité du solide : $\Delta S_3 = mc_{sol} \ln\left(\frac{T_f}{T_{fus}}\right)$
- Extensivité : $\Delta S = \Delta S_1 + \Delta S_2 + \Delta S_3 = mc_{liq} \ln\left(\frac{T_{fus}}{T_2}\right) - m \frac{l_{fus}(T_{fus})}{T_{fus}} + mc_{sol} \ln\left(\frac{T_f}{T_{fus}}\right)$

➤ **Entropie échangée** : $S^{éch} = \frac{Q^{éch}}{T_{ext}} = 0$ car $Q^{éch} = 0$

➤ **Entropie créée** : Second principe : $\Delta S = S^{éch} + S^{cr}$

$$S^{cr} = \Delta S = mc_{liq} \ln\left(\frac{T_{fus}}{T_2}\right) - m \frac{l_{fus}(T_{fus})}{T_{fus}} + mc_{sol} \ln\left(\frac{T_f}{T_{fus}}\right) = 6,02 \cdot 10^{-2} \text{ J.K}^{-1} > 0$$

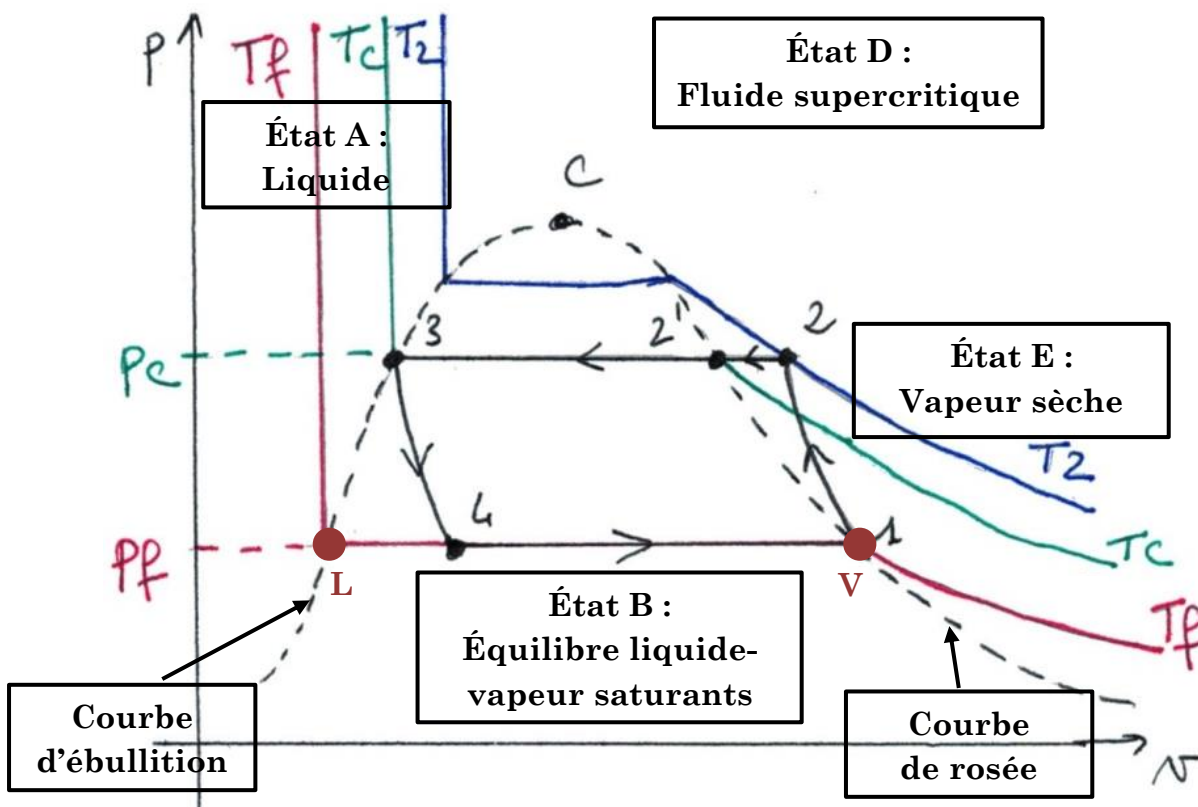
Entropie créée strictement positive : la transformation est irréversible.

Problème 3 – Pompe à chaleur géothermique (CCINP MP 2014)

1. Réseau d'isothermes d'Andrews

- Cf. figure ci-dessous
- Cf. figure ci-dessous : Courbe en pointillés = courbe de saturation
- État A liquide : phase condensée supposée incompressible : la pression augmente très fortement lorsque le volume diminue légèrement.
- ❖ État E vapeur sèche : assimilée à un gaz parfait. L'équation d'état donne :

$$PV = nRT \Leftrightarrow Pv = \frac{n}{m} RT = \frac{RT}{M} \Leftrightarrow \boxed{P = \frac{RT}{Mv}}. \text{ L'isotherme est une hyperbole.}$$



2. Relations de base

- Par définition, $\boxed{\Delta h_{vap}(T) = h_V(T) - h_L(T)}$
- Relation de Mayer $c_p - c_v = \frac{R}{M}$ et $\gamma = \frac{c_p}{c_v}$:

$$c_p - \frac{c_p}{\gamma} = \frac{R}{M} \Leftrightarrow c_p \frac{\gamma - 1}{\gamma} = \frac{R}{M} \text{ soit } \boxed{c_p = \frac{\gamma R}{M(\gamma - 1)}}$$

- Variation d'enthalpie massique d'un GP : 2^{de} loi de Joule :

$$\Delta H = C_p \Delta T \Leftrightarrow \Delta h = \frac{\Delta H}{m} = \frac{C_p}{m} \Delta T \Leftrightarrow \boxed{\Delta h = c_p \Delta T}$$

3. Fonctionnement d'une PAC

a. Pompe à chaleur : $w > 0, q_f > 0$ et $q_c < 0$ et efficacité : $e = -\frac{q_c}{w} > 0$

b. Premier principe : $w = -q_c - q_f \Rightarrow e = -\frac{q_c}{w} = \frac{q_c}{q_c + q_f} = \frac{1}{1 + \frac{q_f}{q_c}}$

➤ Inégalité de Clausius : $\frac{q_c}{T_c} + \frac{q_f}{T_f} \stackrel{irr}{\leq} 0$ multipliée par $\frac{T_f}{Q_c} < 0$:

$$\frac{q_f}{T_f} \stackrel{irr}{\leq} -\frac{q_c}{T_c} \Leftrightarrow \frac{q_f}{q_c} \stackrel{irr}{\geq} -\frac{T_f}{T_c} \Leftrightarrow 1 + \frac{q_f}{q_c} \stackrel{irr}{\geq} 1 - \frac{T_f}{T_c} \text{ soit } \frac{1}{1 + \frac{q_f}{q_c}} \stackrel{irr}{\leq} \frac{1}{1 - \frac{T_f}{T_c}} \Rightarrow e \stackrel{irr}{\leq} e_c = \frac{T_c}{T_c - T_f}$$

➤ On a $e = e_c$ lorsque le cycle est décrit de façon réversible.

4. Étude du cycle

a. Cycle décrit dans le sens trigonométrique donc cycle récepteur.

b. Transfert thermique q_c lorsque le fluide est en contact avec la source chaude de température T_c : $q_c = q_{2 \rightarrow 3} < 0$

➤ Transfert thermique q_f lorsque le fluide est en contact avec la source froide de température T_f : $q_f = q_{4 \rightarrow 1} > 0$

c. Lors de l'étape (2)→(3), c'est l'air à l'intérieur de la maison qui joue le rôle de thermostat (source chaude).

5. Détermination de q_c

a. L'étape (1)→(2) est une compression adiabatique réversible d'un gaz parfait.

$$\text{Loi de Laplace : } T_2^\gamma p_2^{1-\gamma} = T_1^\gamma p_1^{1-\gamma} \Leftrightarrow T_2^\gamma = T_1^\gamma \left(\frac{p_1}{p_2} \right)^{1-\gamma} \Leftrightarrow T_2 = T_1 \left(\frac{p_1}{p_2} \right)^{\frac{1-\gamma}{\gamma}}$$

$$T_2 = T_f \left(\frac{p_f}{p_c} \right)^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} = 335 \text{ K}$$

b. L'étape (2)→(3) est une transformation isobare (donc monobare) : elle se décompose en un refroidissement monobare d'un gaz parfait de la température T_2 à la température $T_2' = T_c$, suivie d'une liquéfaction totale de la vapeur à la température T_c .

$$q_c = \Delta h_{23} = \Delta h_{22'} + \Delta h_{2'3} = c_p (T_c - T_2) - \Delta h_{vap}(T_c)$$

$$q_c = \frac{\gamma R}{M(\gamma - 1)} (T_c - T_2) - \Delta h_{vap}(T_c) = -158 \text{ kJ.kg}^{-1} < 0$$

c. Terme dû au refroidissement monobare d'un gaz parfait de la température

$$T_2 \text{ à la température } T_2' = T_c : q_{c1} = \frac{\gamma R}{M(\gamma - 1)} (T_c - T_2) = -6,4 \text{ kJ.kg}^{-1}$$

Terme dû à la liquéfaction totale de la vapeur à la température T_c :

$$q_{c2} = -\Delta h_{vap}(T_c) = -151 \text{ kJ.kg}^{-1} < 0$$

On constate que $|q_{c2}| \gg |q_{c1}|$: la majeure partie de l'énergie thermique fournie par le fluide provient de la liquéfaction totale (changement d'état) de la vapeur.

6. Titre massique en vapeur : $x = \frac{h_4(T_f) - h_L(T_f)}{h_V(T_f) - h_L(T_f)}$ et $h_4(T_f) = h_3(T_c) = h_L(T_c)$ car $\Delta h_{34} = h_4 - h_3 = 0$ et à l'état (3), le fluide est sous forme liquide saturant.

$$x = \frac{h_L(T_c) - h_L(T_f)}{h_V(T_f) - h_L(T_f)} = 0,274$$

7. Lors de l'étape (4)→(1), la transformation est une vaporisation isobare de la quantité de liquide restante, à la température T_f : $q_f = \Delta h_{41} = (1-x)\Delta h_{vap}(T_f)$

$$q_f = (1-x)(h_V(T_f) - h_L(T_f)) = 135 \text{ kJ.kg}^{-1} > 0$$

8. D'après le 1^{er} principe : $w + q_c + q_f = 0 \Leftrightarrow w = -q_c - q_f$

$$w = -\frac{\gamma R}{M(\gamma-1)}(T_c - T_2) + \Delta h_{vap}(T_c) - (1-x)\Delta h_{vap}(T_f) = 23,1 \text{ kJ.kg}^{-1} > 0$$

9. Efficacité : $e = -\frac{q_c}{w} = 6,8$

- Efficacité de Carnot : $e_C = \frac{T_c}{T_c - T_f} = 9,2$

- On a $e < e_C$ car certaines transformations sont irréversibles, notamment la détente de Joule-Kelvin entre les états 3 et 4.

10. Variations d'entropie massique

- a. Étape (1)→(2) : compression adiabatique réversible. 2nd principe : $\Delta s_{12} = s_{1 \rightarrow 2}^{éch} + s_{1 \rightarrow 2}^{cr}$ avec $s_{1 \rightarrow 2}^{éch} = 0$ et $s_{1 \rightarrow 2}^{cr} = 0$. Donc $\Delta s_{12} = 0$

- ❖ Étape (2)→(3) : compression d'un GP de T_2 à T_c à p_c constante, puis liquéfaction totale à T_c constante :

$$\Delta s_{23} = \Delta s_{22'} + \Delta s_{2'3} = c_P \ln\left(\frac{T_c}{T_2}\right) - \frac{\Delta h_{vap}(T_c)}{T_c} = -488 \text{ J.K}^{-1}.\text{kg}^{-1}$$

- ❖ Étape (4)→(1) : vaporisation de la masse de liquide à T_f constante :

$$\Delta s_{41} = (1-x) \frac{\Delta h_{vap}(T_f)}{T_f} = 468 \text{ J.K}^{-1}.\text{kg}^{-1}$$

- b. Sur un cycle : $\Delta s_{cycle} = \Delta s_{12} + \Delta s_{23} + \Delta s_{34} + \Delta s_{41} = 0$

$$\Delta s_{34} = -\Delta s_{41} - \Delta s_{23} = 20,6 \text{ J.K}^{-1}.\text{kg}^{-1}$$

11. Entropies massiques créées

- a. Étape (1)→(2) : compression adiabatique réversible : $s_{1 \rightarrow 2}^{cr} = 0$

- ❖ Étape (2)→(3) : 2nd principe : $\Delta s_{23} = s_{2 \rightarrow 3}^{éch} + s_{2 \rightarrow 3}^{cr} \Leftrightarrow s_{2 \rightarrow 3}^{cr} = \Delta s_{23} - s_{2 \rightarrow 3}^{éch}$

$$\Delta s_{23} = c_P \ln \left(\frac{T_c}{T_2} \right) - \frac{\Delta h_{vap}(T_c)}{T_c} \text{ et } s_{2 \rightarrow 3}^{éch} = \frac{q_c}{T_c} = \frac{c_P(T_c - T_2) - \Delta h_{vap}(T_c)}{T_c}$$

$$s_{2 \rightarrow 3}^{cr} = c_P \ln \left(\frac{T_c}{T_2} \right) - \frac{c_P(T_c - T_2)}{T_c} = c_P \left[\ln \left(\frac{T_c}{T_2} \right) - 1 + \frac{T_2}{T_c} \right] = 0,36 \text{ J.K}^{-1}.\text{kg}^{-1}$$

- ❖ Étape (3)→(4) : $\Delta s_{34} = s_{3 \rightarrow 4}^{éch} + s_{3 \rightarrow 4}^{cr} \Leftrightarrow s_{3 \rightarrow 4}^{cr} = \Delta s_{34} - s_{3 \rightarrow 4}^{éch} = \Delta s_{34}$ car parois calorifugées : $s_{3 \rightarrow 4}^{cr} = \Delta s_{34} = 20,6 \text{ J.K}^{-1}.\text{kg}^{-1}$

- ❖ Étape (4)→(1) : $\Delta s_{41} = s_{4 \rightarrow 1}^{éch} + s_{4 \rightarrow 1}^{cr} \Leftrightarrow s_{4 \rightarrow 1}^{cr} = \Delta s_{41} - s_{4 \rightarrow 1}^{éch}$

$$\Delta s_{41} = (1-x) \frac{\Delta h_{vap}(T_f)}{T_f} \text{ et } s_{4 \rightarrow 1}^{éch} = \frac{q_f}{T_f} = \frac{(1-x)\Delta h_{vap}(T_f)}{T_f} : \text{ donc } s_{4 \rightarrow 1}^{cr} = 0$$

- b. Sur un cycle : $s_{cycle}^{cr} = s_{1 \rightarrow 2}^{cr} + s_{2 \rightarrow 3}^{cr} + s_{3 \rightarrow 4}^{cr} + s_{4 \rightarrow 1}^{cr} = s_{2 \rightarrow 3}^{cr} + s_{3 \rightarrow 4}^{cr}$

$$s_{cycle}^{cr} = s_{2 \rightarrow 3}^{cr} + s_{3 \rightarrow 4}^{cr} = 21,0 \text{ J.K}^{-1}.\text{kg}^{-1} > 0$$

L'entropie créée sur le cycle est strictement positive, ce qui traduit l'existence d'irréversibilité. Les irréversibilités se produisent entre les états 2 et 2', lors de la compression du gaz, qui n'est pas isotherme, et entre les états 3 et 4, lors de la détente de Joule-Kelvin, où peuvent exister des frottements. Les changements d'état sont réversibles.